Cerveau, LCR et infection

Chapitre B — paramètres d'acquisition. Perfusion cérébrale, DaTSCAN, TEP cérébrale au FDG, cisternographie isotopique, leucocytes marqués, anticorps anti-granulocytes, colloïdes médullaires, ^{67}Ga, TEP-FDG de l'infection.

À RETENIR

- Perfusion cérébrale : ^{99m}Tc-HMPAO **750 MBq** (20 mCi) ou ECD 30 mCi. Conditions basales : pièce calme et sombre **10 min** avant et après l'injection. Acquisition de **10 min à 4 h** après l'injection pour l'HMPAO, à **1 h** pour l'ECD.
- TEMP cérébrale : collimateur **fan-beam** (à défaut BEHR), matrice 128 × 128 ou 64 × 64, **64 projections sur 360°**. Examen de **30–45 min**, jamais moins de 20 min.
- Traitement : filtre de Butterworth, réorientation sur la ligne CA-CP, normalisation sur le cervelet. La correction d'atténuation est inutile pour le cortex mais indispensable pour les noyaux gris et l'hippocampe.
- DaTSCAN : **185 MBq** en IV stricte après saturation thyroïdienne. Acquisition à **3 h**, TEMP sur 360° de **25 min**, fan-beam, avec correction d'atténuation.
- TEP cérébrale au FDG : **300–500 MBq**, à jeun, injection en silence après **10 min** de repos neurosensoriel, acquisition à **30 min**.
- Cisternographie : ponction lombaire intrathécale stricte en L4–L5 (retirer 2–4 mL de LCR, injecter le même volume). ^{99m}Tc-DTPA **37 MBq**, images à 1, 2, 4 et 6 h, BEHR. ^{111}In-DTPA **18 MBq**, images à 24 et 48 h, moyenne énergie.
- Recherche de brèche : cotons dans les narines et les conduits auditifs, comptés à **3 h** et comparés au plasma. Trendelenburg, Valsalva. L'incidence de profil montre le trajet fistuleux.
- Leucocytes marqués : au ^{99m}Tc-HMPAO, images à **1–4 h** (voire 24 h) ; à l'^{111}In-oxinate, images à 48–72 h selon les notes. Une fixation pathologique est stable ou s'intensifie en tardif.
- Les leucocytes marqués se complètent toujours par des colloïdes médullaires. Une **non-congruence** signe l'infection. Double isotope : deux pics acquis simultanément. Simple isotope : colloïdes à 48–72 h.
- Anticorps anti-granulocytes : sulesomab (1–6 h), besilesomab (3–6 h, IgG murine complète, une seule fois dans la vie à cause du HAMA). Aucune préparation, test HAMA avant.
- ^{67}Ga-citrate : **70–185 MBq** chez l'adulte, **1,85 MBq/kg** chez l'enfant. Images de 6 à 72 h (voire 96 h). Laxatif, pas de gadolinium dans les 24 h, pas de fer.
- TEP-FDG de l'infection : **100–500 MBq** en perfusion, jeûne **≥ 6 h**, acquisition à **1 h**.

I. Cerveau

Paramètre	Perfusion (^{99m}Tc-HMPAO / ^{99m}Tc-ECD)	DaTSCAN (^{123}I-ioflupane)	TEP au ^{18}F-FDG
Activité	HMPAO **20 mCi (750 MBq)** ; ECD **30 mCi**, noté « 900 MBq » **[à vérifier]** *à vérifier : 30 mCi ≈ 1 110 MBq*	**185 MBq**, en IV stricte	**300–500 MBq**
Préparation	Conditions cognitives basales : pièce calme et sombre **10 min avant et 10 min après** l'injection, voie veineuse posée à l'avance. Stabilité après préparation : Ceretec **30 min**, Cerestab et Neurolite **6 h**.	Saturation thyroïdienne. Arrêter les médicaments qui se lient au transporteur de la dopamine (amphétamines, méthylphénidate, bupropion, cocaïne…). réf.	À jeun. Repos neurosensoriel (calme, obscurité). Injection en silence, après 10 min de repos.
Délai	HMPAO : de **10 min à 4 h** ; ECD : **1 h**	**3 h**	**30 min**
Collimateur	**Fan-beam** (en éventail) si disponible, pour une meilleure résolution ; sinon BEHR	Fan-beam de préférence, sinon BEHR	Sans objet
Fenêtre	140 keV (^{99m}Tc)	159 keV (^{123}I)	511 keV
Matrice	**128 × 128** ou 64 × 64	—	—
Mode et durée	TEMP de **30–45 min**, jamais < 20 min. Soigner le confort du patient (jambes surélevées…).	TEMP de la tête sur 360°, **25 min**	Acquisition tomographique
SPECT	**64 projections sur 360°**	360°	—

Paramètre	Perfusion (^{99m}Tc-HMPAO / ^{99m}Tc-ECD)	DaTSCAN (^{123}I-ioflupane)	TEP au ^{18}F-FDG
Positionnement	—	—	Décubitus dorsal
Traitement	Rétroprojection filtrée ou itérative. Filtre passe-bas de Butterworth, compromis entre résolution et rapport signal/bruit (un filtre trop lissant fait perdre de l'information). Correction d'atténuation inutile pour le cortex, indispensable pour les noyaux gris centraux et l'hippocampe. Réorientation symétrique dans les 3 plans selon la ligne CA-CP. Normalisation sur le pixel maximal du cervelet, ou sur la fixation occipitale. Échelle de couleurs.	Correction d'atténuation (meilleure acquisition). Quantification possible de la fixation striatale.	—
Contrôle qualité et particularités	Chercher un mouvement (sinogramme, ciné) et une activité extracérébrale (fosses nasales, scalp, glandes salivaires). Test au Diamox (vasodilatateur artériel) : évalue la réserve hémodynamique dans l'AIT et les sténoses carotidiennes ou intracrâniennes.	Dégénérescence dopaminergique : la baisse de fixation striatale est corrélée à la sévérité clinique	—

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

II. Transit isotopique du LCR (cisternographie)

Paramètre	^{99m}Tc-DTPA	^{111}In-DTPA	Recherche de brèche (rhinorrhée, otorrhée)	Contrôle de dérivation
Activité	**37 MBq**	**18 MBq**	Selon le traceur	—
Injection	Ponction lombaire intrathécale stricte en L4–L5 : retirer 2 à 4 mL de LCR et injecter le même volume de traceur. Voies plus rares : intraventriculaire (exceptionnelle, par trou de trépan) ou sous-occipitale.			Dans le corps de la valve ou dans le réservoir sous-cutané
Après l'injection	Décubitus ventral, tête en bas (Trendelenburg) : moins de céphalées et bonne migration du traceur		Cotons dans les narines et les conduits auditifs externes. Surcharge hydrique ou manœuvre de Valsalva. Tête dans la position qui déclenche la rhinorrhée.	—
Délai	**1 h, 2 h, 4 h et 6 h**	**24 h et 48 h**	Cotons comptés à **3 h**	Images séquentielles répétées
Collimateur	BEHR	Moyenne énergie	—	—
Matrice	256 × 256 ou 64 × 64 (« ?? » dans les notes)		—	—
Mode et temps	Statiques de **5 min** ou de **250 kcoups**		—	Sans débit en position couchée : images en position assise. Pression manuelle en amont pour favoriser le reflux ventriculaire. Si le site de drainage n'est pas vu, faire marcher le patient quelques minutes puis faire une image debout.
Incidences	Image centrée sur le site d'injection (blocage ou stase rachidienne ; vérifier une éventuelle diffusion). Statiques centrées sur la région frontale : antérieure, postérieure et profils. Parfois une image abdominale (fixation gastrique) si la brèche est minime ou intermittente.		Le **profil** montre mieux le trajet fistuleux (schéma de Di Chiro) ; la **postérieure** montre mieux les fractures du rocher.	—
Traitement	—		Comptage des cotons au compteur γ, comparé à l'activité du plasma : 3 mL de sang (hépariné), centrifugation, 0,5 mL de plasma. Rapport coton/plasma noté « N = 1,3 » (lu « 1|3 ») **[à vérifier]** *à vérifier : 1,3 est un seuil (un rapport > 1,3 évoque une fuite) et non une valeur normale*. add-22 : normal si < 1/3.	—
Dosimétrie	« 1 mSv (ME) » avec l'^{111}In ; 0,4 mSv (cerveau)		—	—

Sources : *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

III. Infection et inflammation

1. Leucocytes marqués, anticorps et colloïdes

Paramètre	Leucocytes au ^{99m}Tc-HMPAO (in vitro)	Leucocytes à l'^{111}In-oxinate (in vitro)	Anticorps anti-granulocytes (in vivo)	Colloïdes médullaires
Traceur	On prélève les polynucléaires du patient, on les marque, puis on les réinjecte		Sulesomab (LeukoScan : fragment Fab anti-NCA 90). Besilesomab (Scintimun : IgG complète anti-NCA 95, risque HAMA, donc **une seule fois dans la vie**).	Sulfure colloïdal-^{99m}Tc (Nanocis)
Préparation	—	—	Aucune préparation. Test HAMA avant l'injection.	—
Délai	**1–4 h**, voire 24 h (inf-01) ; 1–6 h (add-22)	**48–72 h** **[à vérifier]** *à vérifier : images classiquement à 4 h et 24 h (± 48 h)*	Sulesomab : **1–6 h**, voire 24 h. Besilesomab : **3–6 h**, voire 24 h (1–6 h selon add-22).	**30 min – 1 h** (inf-01) ; 1–6 h (add-22)
Collimateur et fenêtre	BEHR, 140 keV réf.	Moyenne énergie, deux fenêtres sur les pics de l'^{111}In (≈ 171 et 245 keV) réf.	140 keV (^{99m}Tc)	140 keV (^{99m}Tc)
Mode	Corps entier planaire + statiques ± SPECT/CT			
Lecture	La moelle fixe physiologiquement au début puis moins en tardif. Une fixation pathologique reste stable ou s'intensifie en tardif.	Toujours compléter par une scintigraphie médullaire aux colloïdes (double isotope)	Tout foyer hors fixation physiologique qui s'intensifie en tardif est un foyer infectieux probable	Cartographie de la moelle rouge (SRE). Une **non-congruence** avec les leucocytes oriente vers l'infection.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

2. Gallium 67, TEP-FDG et couplage leucocytes–colloïdes

Paramètre	Citrate de ^{67}Ga	TEP-TDM au ^{18}F-FDG (infection)	Couplage leucocytes + colloïdes	TEP-FDG de l'endocardite sur prothèse
Activité	Adulte **70–185 MBq** (185 MBq selon add-22) ; enfant **1,85 MBq/kg**	**100–500 MBq** IV, sur perfusion de sérum physiologique	—	—
Préparation	Laxatif. Pas d'IRM au gadolinium dans les 24 h précédentes, pas de sel de fer récent, pas de chimiothérapie ni de RT récentes.	Jeûne **≥ 6 h**, glycémie, hydratation, miction avant l'acquisition	—	Régime pauvre en glucides et riche en lipides, puis jeûne **≥ 12 h**
Délai	De **6 à 72 h**, voire 36 h (inf-01) ou 96 h (add-22)	**1 h**. Image précoce corps entier à 30 min, puis tardive à 1 h.	Simple isotope : leucocytes-HMPAO, puis colloïdes-^{99m}Tc à **48–72 h**	Image tardive à 3 h ?? (doute noté)
Collimateur et fenêtre	γ de 93, 185 et 300 keV. Collimateur moyenne énergie, fenêtres sur plusieurs pics. réf.	511 keV	Double isotope : deux pics différents, images simultanées (colloïdes-^{99m}Tc + leucocytes-^{111}In)	511 keV
Mode	Planaire, à comparer à la scintigraphie osseuse	TEP-TDM	Double isotope (acquisition simultanée), ou simple isotope (deux examens comparés visuellement)	TEP corps entier (emboles septiques), synchronisation ECG
Lecture	Comparaison au ^{67}Ga et à la scintigraphie osseuse. Pas de foyer au ^{67}Ga : pas d'infection. Fixation ≤ celle de l'os : pas d'infection. Fixation > celle de l'os ou débordant sa topographie : infection probable. Fixation égale, de même topographie : diagnostic incertain.	Captation par les leucocytes activés (le FDG-6-P est piégé)	La moelle fixe les deux traceurs ; l'infection ne fixe que les leucocytes. Prothèse de moins de 2 ans : leucocytes ± colloïdes. Plus de 2 ans : scintigraphie osseuse d'abord (négative = pas d'infection).	Hypermétabolisme valvulaire focal ou hétérogène, prothétique ou péri-prothétique, à confirmer sur les images non corrigées de l'atténuation

Paramètre	Citrate de ^{67}Ga	TEP-TDM au ^{18}F-FDG (infection)	Couplage leucocytes + colloïdes	TEP-FDG de l'endocardite sur prothèse
Particularités	Préféré aux leucocytes pour la spondylodiscite	—	Colloïdes obligatoires si doute ostéo-articulaire : prothèse, pied de Charcot, ostéomyélite chronique, rachis	Faible sensibilité pour la région cérébrale

Moyen mnémotechnique — « La moelle prend tout, l'infection ne prend que les globules blancs » : un foyer qui fixe les leucocytes mais pas les colloïdes est infectieux.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Atteintes orthopédiques*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Dans quelles conditions injecter l'HMPAO ou l'ECD ?	Conditions cognitives basales : pièce calme et sombre 10 min avant et après l'injection, voie veineuse posée à l'avance.
2. Délais d'acquisition HMPAO et ECD ?	HMPAO : de 10 min à 4 h. ECD : 1 h.
3. Collimateur et nombre de projections en TEMP cérébrale ?	Fan-beam (à défaut BEHR), 64 projections sur 360°, 30–45 min (jamais < 20 min).
4. Correction d'atténuation en perfusion cérébrale : quand est-elle indispensable ?	Pour les structures profondes (noyaux gris centraux, hippocampe) ; elle est inutile pour le cortex.
5. DaTSCAN : activité, délai, durée ?	185 MBq en IV stricte après saturation thyroïdienne ; TEMP à 3 h, 360°, 25 min, fan-beam.
6. TEP cérébrale au FDG : délai d'acquisition ?	30 min, après 10 min de repos neurosensoriel et une injection en silence (300–500 MBq).
7. Cisternographie : temps d'imagerie au ^{99m}Tc et à l'^{111}In ?	^{99m}Tc-DTPA (37 MBq) : 1, 2, 4 et 6 h. ^{111}In-DTPA (18 MBq) : 24 et 48 h.
8. Recherche de brèche : quelle incidence montre le trajet fistuleux ?	Le profil (la postérieure montre les fractures du rocher). Cotons comptés à 3 h et comparés au plasma.
9. Leucocytes marqués : différence entre moelle et infection ?	La moelle fixe au début puis moins en tardif ; l'infection fixe de façon stable ou croissante. Compléter par des colloïdes : une non-congruence signe l'infection.
10. Pourquoi le besilesomab ne s'utilise-t-il qu'une fois ?	IgG murine complète : risque d'anticorps HAMA (faire un test HAMA avant).
11. ^{67}Ga : activités et préparation ?	Adulte 70–185 MBq, enfant 1,85 MBq/kg ; laxatif, pas de gadolinium dans les 24 h, pas de fer ; images de 6 à 72 h.
12. TEP-FDG de l'infection : préparation et délai ?	Jeûne ≥ 6 h, glycémie, hydratation ; 100–500 MBq en perfusion ; image à 1 h (précoce à 30 min).